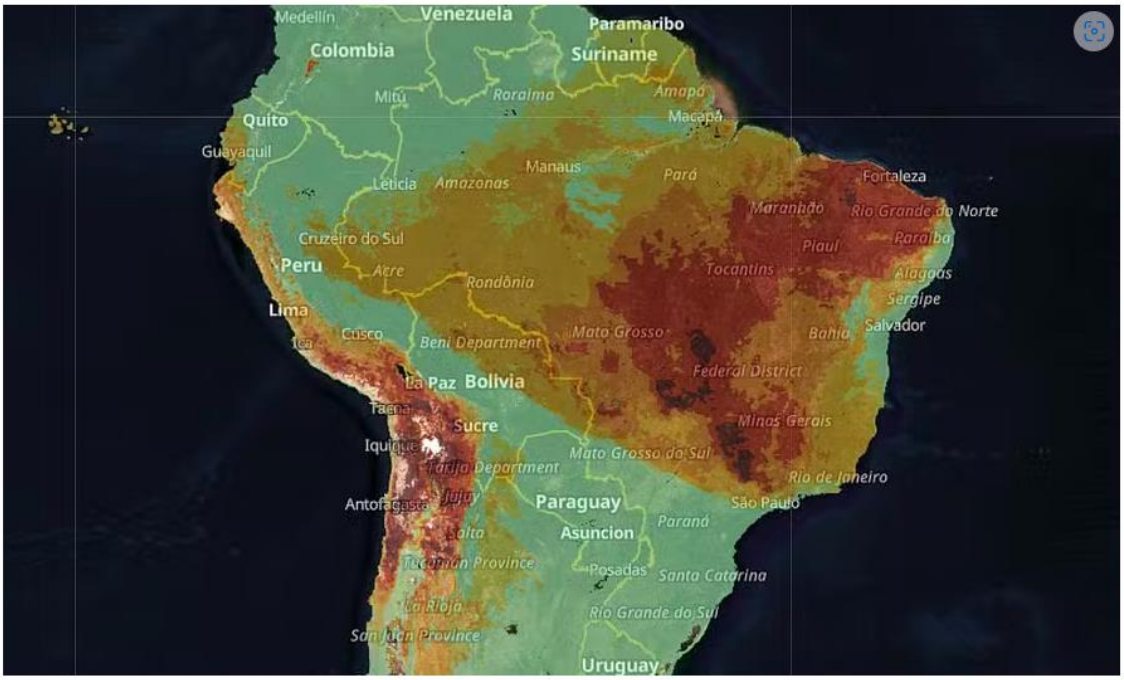
Oficina de Geografia: Mapeamento dos Problemas Socioambientais no Brasil

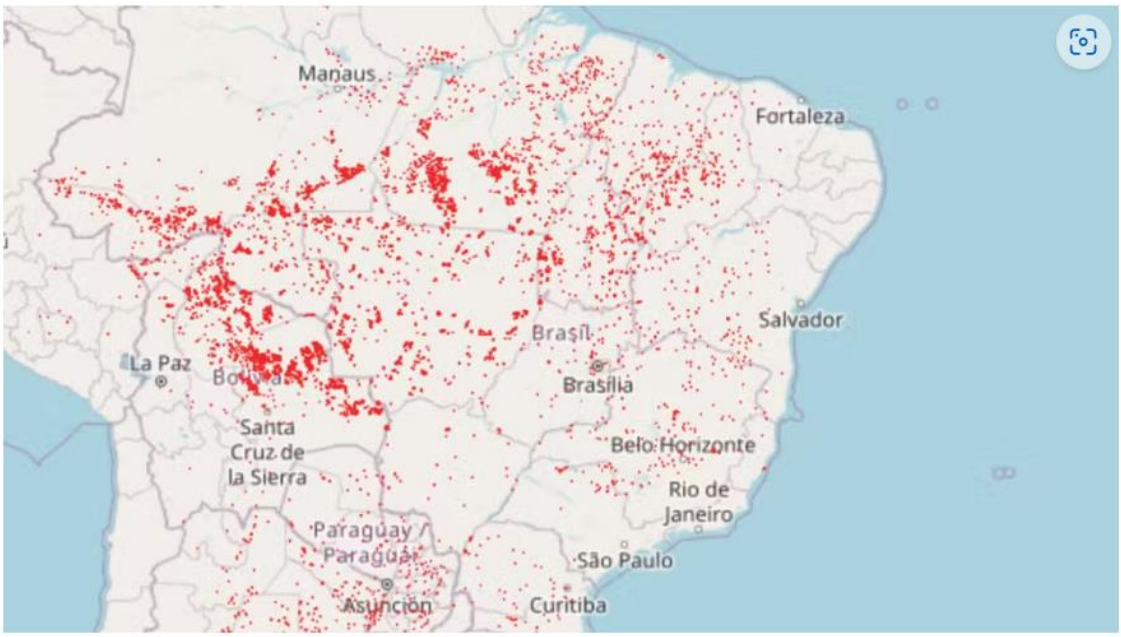


Queimadas no Brasil: veja quais são as áreas com maior risco de serem atingidas



Mapa mostra a projeção de risco de fogo no Brasil de acordo com o modelo europeu de previsão. — Foto: Copernicus

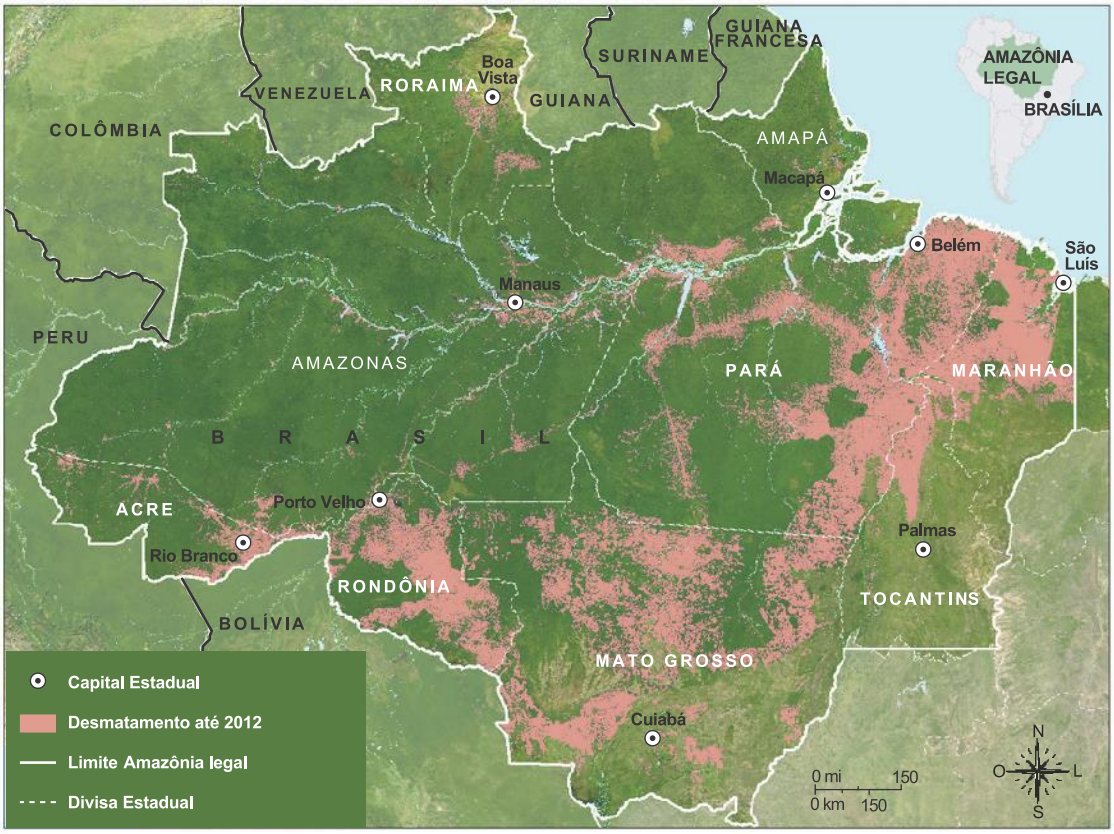
Mapa das queimadas



Ferramenta da Globo Rural mostra mapa interativo com focos de queimadas no país — Foto: Globo Rural

1. (Uerj 2024)

DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA LEGAL ATÉ 2012



Adaptado de imazon.org.br.

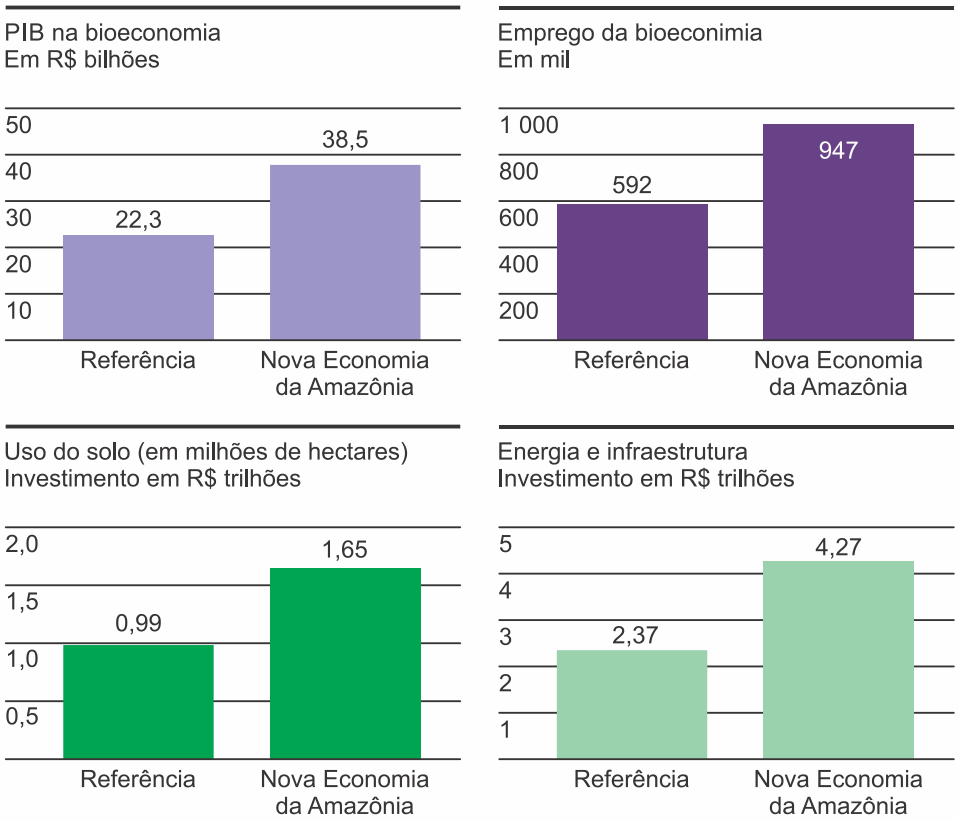
O mapa apresenta um exemplo de correlação positiva entre as distribuições espaciais de dois processos. O processo socioespacial correlacionado com o problema ambiental cartografado é:
a) consolidação da presença militar
b) implantação de polos industriais
c) delimitação de terras indígenas
d) expansão da fronteira agrícola

2. (Uece 2024) "Incêndio no Ceará dura cinco dias e cobre cidades de fumaça. A queimada teria começado quando outro agricultor usou fogo para limpar uma área onde iria plantar." (Portal G1/CE, 02 de outubro de 2023).

O fragmento de notícia acima retrata um grave problema de degradação do meio ambiente, que afeta sobremaneira o sistema clima-vegetação-solo. Sobre essa temática, assinale a opção que corresponde a uma consequência das queimadas sobre esse sistema.
a) Aumento da biomassa vegetal na área diretamente afetada.
b) Eliminação de nutrientes e de microrganismos do solo.
c) Despoluição de águas subterrâneas e rios, pois retira impurezas do solo.
d) Menor suscetibilidade do solo a erosão hídrica.

3. (Uea 2024) Os gráficos a seguir apresentam dados atuais relativos ao estudo "Nova Economia da Amazônia" — baseado na economia de baixo carbono —, os quais mostram alguns indicadores para 2050.

Cenário de referência: sem restrições às emissões de CO_2 e o desmatamento no ritmo atual Cenário da Nova Economia da Amazônia: restrições das emissões pelo Acordo de Paris e desmatamento zero



(https://valor.globo.com, 20.06.2023. Adaptado.)

Considerando a análise do gráfico e conhecimentos sobre a viabilidade econômica e produtiva da Amazônia, verifica-se que

a) a elevação no número de empregos gerados é consequência da qualificação profissional atrelada à supressão dos direitos trabalhistas.
b) a redução no crescimento geral dos indicadores para a Amazônia é resguardada pela geração de bens com baixo valor agregado.
c) a retração no uso do solo na Amazônia é decorrente do aumento das áreas destinadas a unidades de conservação.
d) a expansão dos sistemas de infraestrutura e energia é assegurado pelos investimentos em energia limpa e renovável.
e) o crescimento do PIB na bioeconomia é assegurado pela ampliação do agroextrativismo consorciado com os latifúndios devolutos.

4. (Uea-sis 3 2024) Estados do Norte registraram estragos com a chegada de fortes chuvas na região no fim de março de 2023. Tomadas por inundações, cidades do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Tocantins declararam estado de emergência. Atribuídas por especialistas à mudança climática, as tempestades, consideradas incomuns para esta época do ano, expõem as vulnerabilidades das cidades da Amazônia a esse tipo de evento e mostram outro lado da mudança climática na região, conhecida pelos problemas ambientais de suas áreas de floresta.

(www.nexojornal.com.br, 28.03.2023. Adaptado.)

Além da mudança climática, um fator que contribui para a intensificação das inundações nos estados mencionados no excerto é

a) o intemperismo das rochas, que intensifica o assoreamento dos rios.
b) o desgaste do solo, que forma materiais impermeáveis.
c) a extração mineral, que canaliza os rios para a utilização da água.
d) a expansão de hidrelétricas, que instalam reservatórios de água.

e) a ocupação nas margens dos rios, que dificulta a drenagem da água.

5. (Uea-sis 3 2024) Um grupo de 103 países se juntou em um esforço liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia para reduzir as emissões do potente gás de efeito estufa metano. O Brasil está entre os signatários do Compromisso Global de Metano e é um dos cinco maiores emissores mundiais desse gás.

(www.cnnbrasil.com.br, 02.11.2021. Adaptado.)

Um setor que contribui para a emissão do gás metano e uma medida que pode ser tomada para alcançar o Compromisso Global de Metano são, respectivamente:
a) a agropecuária e a privatização das agências de controle e fiscalização.
b) a agropecuária e o combate ao desmatamento e às queimadas.
c) a mineração e a ampliação da legislação ambiental vigente.
d) a mineração e a construção de represas de pequeno porte.
e) a indústria e a utilização de aquíferos para irrigação.

6. (Uel 2024) Leia o texto a seguir.

Desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O uso do agrotóxico reduz a população de determinados seres vivos nocivos à agricultura. A síntese química foi desenvolvida na primeira metade do século XX, mais amplamente no período das duas guerras mundiais com o objetivo de produzir armas químicas. O Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT), sintetizado em 1939, intensificou esta cadeia produtiva. Os órgãos reguladores da saúde pública ajudaram a legitimar a introdução desses produtos tóxicos sob a alegação de combater seres vivos nocivos à agricultura.

Adaptado de: BOMBARDI, L. M., *Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia*. São Paulo: FFLCH - USP, 2017.

Com base nos conhecimentos sobre produção agrícola no Brasil e o uso de defensivos agrícolas, considere as afirmativas a seguir.

I. Designar os agrotóxicos como defensivos agrícolas é um artifício retórico para dissimular a natureza nociva desses produtos e sugere que os agrotóxicos supostamente protegem os cultivos sem efeitos nocivos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
II. Há a falsa ideia de que algumas medidas preventivas eliminariam os riscos de intoxicação humana e ambiental, cuja responsabilidade é transferida para as vítimas, sob a alegação de que estas não adotam os procedimentos de segurança recomendados.
III. A aplicação de inseticidas pode levar, nas populações de insetos-praga, ao surgimento de organismos resistentes, que, com o passar do tempo, se tornam a maioria dos indivíduos da população.
IV. Os agrotóxicos inseticidas são inertes para outros insetos, como polinizadores e predadores naturais, contribuindo com o equilíbrio ecológico nas plantações e em seu entorno.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

7. (Ufsc 2024) Leia os excertos abaixo.

O que é a Margem Equatorial

A Margem Equatorial é uma região situada no litoral entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte.

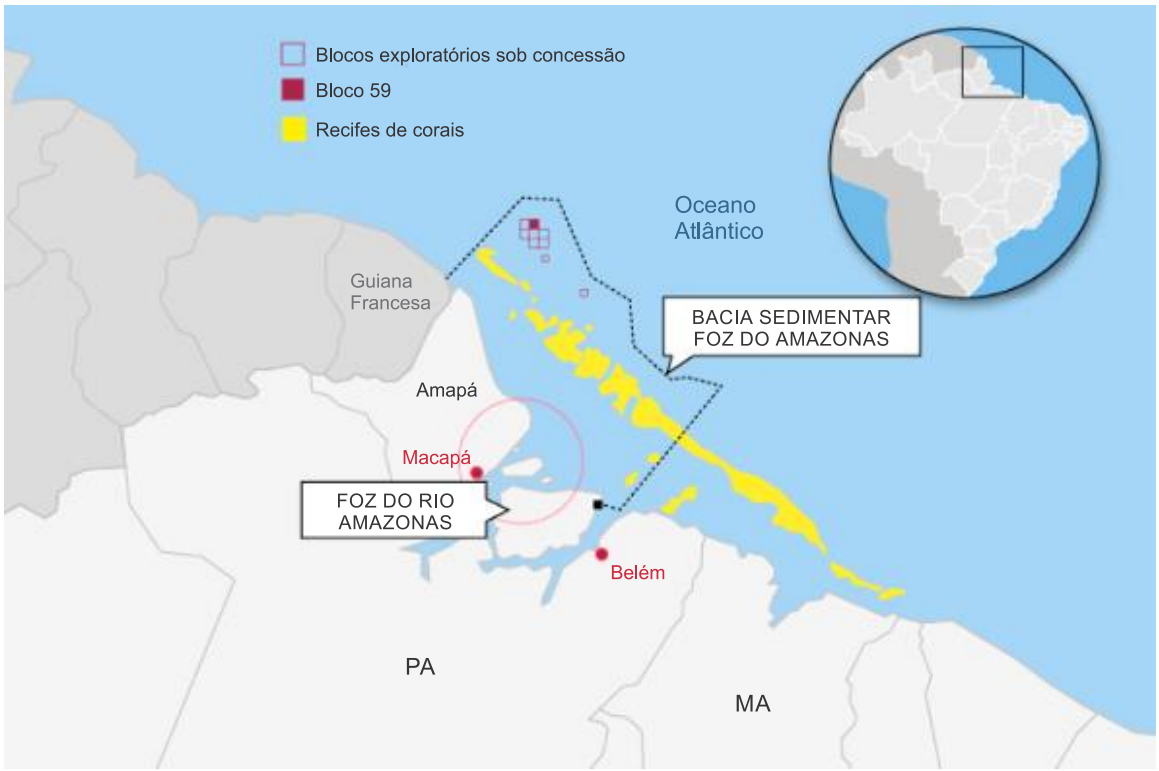
Próxima à Linha do Equador, a área se estende por mais de 2.200 km ao longo da costa. Na costa brasileira, a região abarca a Bacia Potiguar, do Ceará, de Barreirinhas, do Pará-Maranhão e da Foz do Amazonas. [...] Segundo a Petrobras, pelas características do óleo e pela estimativa dos volumes existentes, a Margem Equatorial desperta interesse não só da indústria brasileira, como também do mercado internacional de petróleo e gás.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/debate-sobre-exploracao-de-petroleo-na-foz-do-amazonas-envolve-reservas-de-30-bilhoes-de-barris-equase us-3-bi-em-investimentos.

Deputados debatem exploração de petróleo na bacia da foz do rio Amazonas

A Câmara dos Deputados promove uma comissão geral nesta segunda-feira (5), às 14 horas, para debater a exploração de petróleo na bacia da foz do Amazonas. A Petrobras está tentando conseguir uma licença para isso, mas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) já emitiu uma nota técnica apontando fragilidades e riscos de autorizar essa exploração na região.

EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO NA BACIA DA FOZ DO AMAZONAS



Fonte: Petróleo Hoje

Arte: Agência Câmara 29/04/23

Agência Câmara de Notícias, 5/6/23. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/968988-deputados-debatem-exploracao-de-petroleo-na-bacia-da-foz-do-rio-amazonas.

Sobre a temática apresentada nos excertos e na imagem acima, que envolve recursos energéticos e questões ambientais, é correto afirmar que:

01) a exploração de petróleo no Brasil não ocorre com a perfuração em plataforma continental, como a que é apresentada na foz do rio Amazonas, o que gera insegurança ambiental para essa atividade.
02) a reserva energética discutida nos excertos constitui um recurso natural renovável, imprescindível para a organização da vida urbana e das atividades industriais no Brasil e no mundo.
04) a existência dessas jazidas minerais está associada à sedimentação de matéria orgânica em processos geológicos.

08) a bacia sedimentar que constitui a Margem Equatorial é considerada uma região de sensibilidade socioambiental por abrigar unidades de conservação, terras indígenas, manguezais e corais, além de biodiversidade marinha.
16) a substituição do petróleo como fonte energética dos meios de transportes suscita interesses diversos na exploração de novas reservas, mas o lítio, por ser um recurso raro e disponível em maior quantidade no continente antártico, pode ser uma alternativa para essas tensões.
32) a existência dessa reserva de petróleo na Margem Equatorial coloca o Brasil em um cenário confortável para a exploração com fracking, tendo em vista a falta de tecnologias que o país apresenta para substituir essa fonte de energia.

8. (Unicamp 2023) A tabela a seguir destaca, para o ano de 2019, os 11 municípios brasileiros que mais emitiram gases do efeito estufa causadores do aquecimento global, conforme o total emitido de CO_2 em toneladas.

Município	Emissão de CO_2 (em toneladas)	Área territorial (em km²)	Densidade Demográfica (pop/área)
Altamira (PA)	35,2	159.533,31	0,72
Apuí (AM)	12,5	54.240,55	0,41
Colniza (MT)	13,5	27.960,24	1,38
Lábrea (AM)	23,2	68.262,68	0,67
Novo Progresso (AM)	14,9	38.162,00	0,68
Novo Repartimento (PA)	11,9	15.398,72	4,93
Pacajá (PA)	16,2	11.832,32	4,03
Porto Velho (RO)	23,3	34.090,95	15,53
Rio de Janeiro (RJ)	13,8	1.200,33	5.597,55
São Félix do Xingu (PA)	28,9	84.212,90	1,53
São Paulo (SP)	16,6	1.521,20	8.054,17

(Fonte: www. seeg.eco.br; IBGE Cidades – Acessado em: 24/06/2022.

A partir da análise dos dados anteriores e de seu conhecimento, é correto afirmar que os municípios com
a) menor extensão territorial e alta densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2 decorrente da decomposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários.
b) grande extensão territorial e baixa densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2, o que se correlaciona com o avanço da mineração e a construção de hidrelétricas.
c) menor extensão territorial e alta densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2 decorrente da instalação de novas indústrias de bens de capital.
d) grande extensão territorial e baixa densidade demográfica foram responsáveis pela maior emissão de CO_2, o que se correlaciona com o avanço do desmatamento e incêndio florestal.

9. (Unichristus - Medicina 2023) A modificação do meio ambiente, a salinização do solo, a contaminação dos recursos hídricos, o consumo exagerado de água e a laterização são considerados as questões mais importantes a serem analisadas nos estudos referentes aos impactos ambientais em áreas agrícolas.

Os problemas listados têm como causa principal o(a)
a) retirada indiscriminada da cobertura vegetal.
b) redução dos índices pluviométricos.
c) uso inadequado de sistemas de irrigação.
d) utilização de sementes geneticamente modificadas.
e) exacerbação de práticas agrícolas extensivas.

10. (Unichristus - Medicina 2023) Brasil é competitivo porque exporta soja sem cobrar por água e biodiversidade perdidas, diz cientista.

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-62718299.Acesso em: 5 set. 2022.

Segundo a manchete, o agronegócio brasileiro vende mais barato por não
a) contabilizar os custos de produção como estratégia de ampliação de competitividade.
b) incluir os custos com insumos e matéria-prima.
c) levar em consideração a degradação dos recursos naturais.
d) pagar aos fornecedores de insumos naturais.
e) considerar os custos de uso dos mananciais d'água e dos recursos naturais.

Gabarito:

Resposta da questão 1:
[D]

A alternativa correta é [D], porque a sobreposição da representação do espaço territorial com o processo desmatamento indica o avanço da fronteira agrícola. As alternativas incorretas são: [A] e [B], porque não ocorreu ampliação da presença militar ou implantação de polos industriais na área; [C], porque não ocorre desmatamento sistemático em áreas indígenas.

Resposta da questão 2:
[B]

A afirmativa correta é [B], porque as queimadas resultam em degradação do solo ao eliminar seus nutrientes e microrganismos. As afirmativas incorretas são: [A], porque eliminação da biomassa; [C], porque as queimadas contribuem para contaminar a água; [D], porque ocorrerá maior erosão.

Resposta da questão 3:
[D]

A alternativa correta é [D], porque a economia de baixo carbono prevê a utilização de energia limpa e renovável. As alternativas incorretas são: [A], porque o aumento da empregabilidade se dá pela dinamização da economia e não pela supressão de direitos; [B], porque ocorrerá ampliação no crescimento com a economia de baixo carbono; [C], porque ocorrerá aumento no uso do solo e não retração; [E], porque a bioeconomia é uma prática de sustentabilidade e não se relaciona com a estrutura de latifúndios devolutos.

Resposta da questão 4:
[E]

A alternativa correta é [E], porque dentre os fatores naturais expostos, as inundações se agravam em razão da menor drenagem da água, geralmente associado à ocupação humana. As alternativas incorretas são: [A], porque o assoreamento é causado pela erosão do solo e não pelo intemperismo; [B], porque o desgaste do solo diminui a infiltração da água, mas não o deixa impermeável; [C] e [D], porque o uso dos rios pelas mineradoras e hidrelétricas, não resulta em menor drenagem da água.

Resposta da questão 5:
[B]

A alternativa correta é [B], porque as queimadas, o desmatamento e o processo de digestão dos bovinos são, dentre outros, os fatores que sustentam que a agropecuária é um setor responsável pela emissão do metano, e uma medida para contê-la é o combate ao desmatamento e queimadas. As alternativas incorretas são: [A], porque a privatização das agências tende a agravar o problema, já que estas, atenderiam ao interesse dos mercados; [C], porque não é necessário ampliar a legislação, somente aplicá-la; [D] e [E], porque o uso dos recursos hídricos não resultaria em queda da emissão de metano.

Resposta da questão 6:
[D]

A afirmação incorreta é a [IV], uma vez que os agrotóxicos inseticidas apresentam impacto gravíssimo sobre a biodiversidade de insetos causando desequilíbrio ecológico e prejuízos para a própria atividade agrícola, a exemplo do declínio de insetos polinizadores como as abelhas, vespas, borboletas, entre outros insetos. Entre os impactos socioeconômicos, os prejuízos para a apicultura e a produção de mel.

Resposta da questão 7:

04 + 08 = 12.

As afirmativas corretas são: [04], porque o petróleo se forma com sedimentação de matéria orgânica em antigos mares; [08], porque a área em questão tem forte apelo ambiental e social.
As afirmativas incorretas são: [01], porque a maior parte da produção de petróleo no Brasil se dá na plataforma continental; [02], porque o petróleo é um recurso não renovável; [16], porque o lítio é abundante na América do Sul; [32], porque o país tem tecnologia para a exploração do petróleo.

Resposta da questão 8:
[D]

A alternativa correta é [D], porque os municípios de maior emissão de CO_2 estão situados no Arco do Desflorestamento da Amazônia, indicando que a origem dos poluentes é resultado do avanço de desmatamento e das queimadas. As alternativas incorretas são: [A] e [C], porque embora RJ e SP sejam mais povoados e de menor área em relação aos outros municípios da tabela, são menos poluentes; [B], porque o desmatamento e as queimadas foram os responsáveis pela elevada emissão de CO_2, e não as hidrelétricas.

Resposta da questão 9:
[C]

A irrigação excessiva, principalmente em zonas áridas e semiáridas, pode levar a salinização, ou seja, a degradação do solo pela concentração exorbitante de sais minerais. A água em excesso é submetida a evaporação intensa sob determinadas condições climáticas, o que concentra os sais no solo, dificultando a própria atividade agrícola futura. O uso inadequado de fertilizantes e agrotóxicos também pode levar a contaminação do solo e dos recursos hídricos.

Resposta da questão 10:
[C]

O Brasil se tornou potência no agronegócio, sendo grande exportador de soja, milho, algodão, café, suco de laranja, açúcar, celulose de eucalipto, carne bovina, carne suína e carne de aves, entre outros produtos. O agronegócio é importante para o comércio exterior e as finanças do Brasil. Todavia, a produção elevada impacta o meio ambiente e a sociedade de variadas formas como o elevado consumo de recursos hídricos, casos de desmatamento de biomas como o Cerrado e a Amazônia, além da erosão do solo em algumas áreas. Um dos problemas é a contrapartida, uma vez que os grandes proprietários rurais pagam baixos impostos, recebem subsídios governamentais por meio de juros mais baixos em bancos públicos e não investem o suficiente em mitigação de impactos ambientais.